

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

報告規範總覽（該用哪一個）

Reporting Guidelines — 用對規範，讓你的研究可信、可複製、投得出去

涵蓋：EQUATOR · CONSORT · STROBE · PRISMA · STARD · TRIPOD+AI · CHEERS · COREQ · SQUIRE · StaRI

本課是單元 9 的『索引』：把前面各單元用到的報告規範，一次講清楚該用哪一個

先修：各方法單元 · 對應：EQUATOR Network · 建議學期：S2

課程地圖 Course Map

從『為何需要規範』一路走到『查表選對規範、正確使用』

部分	主題	你會學到
Part 1	為何需要規範 + EQUATOR	報告 vs 品質 vs 確定性、EQUATOR 圖書館、怎麼用
Part 2	決策地圖	一張總表：研究類型 → 該用哪個規範 (+ 延伸)
Part 3	逐一速覽 (一)	試驗 CONSORT/SPIRIT、觀察 STROBE、綜整 PRISMA
Part 4	逐一速覽 (二)	診斷 STARD、預測 TRIPOD+AI、經濟、質性、品質
Part 5	生態系 + 實例	註冊→計畫→報告→評偏誤→GRADE；選規範實作

教學重點 一句話抓重點：不同研究類型有各自的『報告規範』(reporting guideline)——一份清單，告訴你這種研究『該把哪些關鍵資訊寫齊』。用對規範，你的研究才可信、可複製、也才過得了審查。本課把前面各單元散落的規範整合成一張『查表就會用』的地圖。

為什麼報告規範這麼重要？

研究做得好，沒寫清楚 = 等於白做

沒寫清楚的代價

- 據估計，約『85%』的研究投入是可避免的浪費——其中一大主因就是『報告不完整』
 - 方法沒交代 → 無法複製、無法評估
 - 結果選擇性報告 → 誤導、偏誤
 - 審稿人退稿、讀者無法引用應用
- 好研究被埋沒

用對規範，你能

- 依清單把『該寫的關鍵資訊』寫齊
 - 讓研究透明、可複製、可被評估
 - 大幅降低被退稿的低級失誤
 - 被系統性回顧納入、被引用應用
- 讓研究的價值真正被看見

教學重點 核心訊息：報告規範不是官僚表格，而是『把研究說清楚』的最低標準。研究的價值，只有在別人能『看懂、複製、評估、應用』時才成立——而這完全取決於你有沒有把關鍵資訊報告齊全。這也是為什麼幾乎所有好期刊，都要求投稿附上對應的規範清單。

1

PART 1

為何需要規範 + EQUATOR

Why Guidelines & the EQUATOR Network

對應：EQUATOR・報告 vs 品質 vs 確定性

先分清楚三件常被混淆的事：報告規範、偏誤/品質工具、證據確定性。

再認識 EQUATOR——所有報告規範的『圖書館』。

報告規範是什麼？『怎麼寫』不是『怎麼做』

一份清單 (+ 常附流程圖)，界定該報告哪些資訊

報告規範的內容

- 一份『檢核清單』：該寫齊的關鍵項目
 - 常附『流程圖』(如 CONSORT/PRISMA)
 - 針對某種研究類型量身訂做
 - 由專家共識 (常用 Delphi) 發展
- 目的：透明、完整、可複製

它『不是』什麼

- 不是教你『怎麼做研究』(那是方法)
 - 不是評『研究品質/偏誤』的工具
 - 不是保證研究好——只保證『報告完整』
 - 不是死板格式，是『資訊完整度』的標準
- 報告完整 ≠ 研究就好，但缺一不可

教學重點 最重要的釐清：報告規範管的是『你有沒有把該講的都講清楚』，不是『你的研究做得好不好』。一個做得爛的研究也可以『報告完整』(讓人看清它爛在哪)；一個做得好的研究若報告不清，別人也無從相信。兩者都要——但別把『報告規範』和『品質/偏誤工具』搞混 (下一頁)。

三件別搞混的事：報告 vs 偏誤 vs 確定性

各回答不同問題，常一起用

工具類型	回答的問題	例子
報告規範 Reporting	『該寫的都寫齊了嗎』	CONSORT、STROBE、PRISMA、STARD...
偏誤/品質工具 RoB	『這研究偏誤風險高不高』	Cochrane RoB 2、PROBAST、AMSTAR-2
證據確定性 Certainty	『這個結論有多可信』	GRADE
註冊/計畫 Protocol	『事前講好了嗎』	ClinicalTrials.gov、SPIRIT、PRISMA-P

教學重點 這張表釐清整個生態（Part 5 再展開）：投稿時你『用報告規範（如 CONSORT）把研究寫齊』；讀者/審稿人『用偏誤工具（如 RoB 2）評你做得嚴不嚴謹』；系統回顧再『用 GRADE 評整體證據多可信』；而這一切最好在收案前就『事前註冊、寫計畫書(SPIRIT)』。報告規範是其中一環，別和另外三者混用。

EQUATOR Network：報告規範的圖書館

不用背——上網一查就知道該用哪個

EQUATOR 是什麼

- 彙整『所有』健康研究報告規範的網站 (equator-network.org)
 - 可依『研究類型』搜尋對應規範
 - 提供清單、流程圖、說明與範例
 - 也收錄各種『延伸版』（AI、兒科...）
- 你的報告規範第一站

怎麼用它

- 先想清楚『我做的是哪種研究』
 - 到 EQUATOR 依類型搜尋
 - 下載清單，逐項對照你的稿件
 - 在投稿時附上清單（標頁碼）
- 不必記，會查會用最重要

教學重點 實用建議：報告規範有幾百個，沒人背得完，也不需要。關鍵能力是——① 認出『我這是哪種研究』，② 到 EQUATOR 查對應規範，③ 逐項對照、標頁碼、隨稿附上。本課 Part 2 給你一張『研究類型→規範』的常用地圖，剩下的細節都在 EQUATOR。

怎麼實際使用一份報告規範？

不是投稿前才塞——從寫作就對照

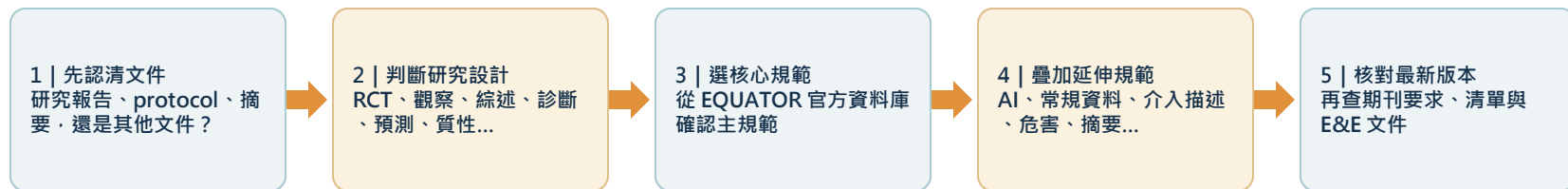
- 1 及早取得** 動筆前就下載對應規範，當『寫作大綱』用
- 2 逐項對照** 每一項都問：我的稿件有沒有、寫在哪
- 3 標註頁碼** 在清單上填『第幾頁第幾行』對應每一項
- 4 補齊缺漏** 發現沒寫的關鍵項目→補上（常是限制、流程）
- 5 隨稿附上** 投稿時把填好的清單一起交（多數期刊要求）

教學重點 訣竅：把報告規範當『寫作大綱』而非『投稿前的核對表』。從一開始就依它組織論文，你會自然把該講的都講到，也不會到最後才發現漏了關鍵資訊（如流程圖、限制、事前註冊）。填清單時務必標『頁碼/行號』——這是審稿人最愛、也最能證明你真的做到的方式。

從研究問題到正確規範：EQUATOR 選用漏斗

先辨識文件與研究設計，再選核心規範、延伸規範與最新版本；最後才處理期刊格式與 checklist 頁碼。

EQUATOR 是「搜尋與選用入口」：核心規範、延伸規範、翻譯、E&E 與開發中規範都要分清楚



產出不是只有「規範名稱」
而是一組可執行文件：最新版 checklist + flow diagram (如適用) + Explanation & Elaboration + 期刊要求

搜尋結果很多時，先按 study type 篩選；不要只用關鍵字或沿用學長姐舊版本。

來源：EQUATOR Network—Selecting the appropriate reporting guideline / Reporting Guidelines Library

教學提醒：EQUATOR 搜尋結果可多達數百筆。真正的技巧不是背縮寫，而是用「文件型態 → 研究設計 → 核心規範 → extension → 版本 / 期刊」逐層縮小範圍。

2

PART 2

決策地圖

Which Guideline? A Decision Map

對應：研究類型 → 報告規範

本課的核心：一張『查表就會用』的地圖。

先看你做的是哪種研究，再對照該用哪個規範（與延伸）。

總表（一）：介入、觀察、綜整研究

先問『研究類型』，答案就在表裡

研究類型	主要規範	一句話
隨機對照試驗 RCT	CONSORT 2025	報告試驗結果（+ 流程圖）；接 9.4
試驗計畫書 Protocol	SPIRIT	試驗開始前的計畫報告
觀察性研究（世代/病例對照/橫斷面）	STROBE	報告觀察性研究；接 9.3
用常規/健保資料的觀察研究	RECORD	STROBE 的常規資料延伸
系統性回顧 / 統合分析	PRISMA 2020	報告 SR/MA（+ 流程圖）；接 5.2
系統性回顧計畫書	PRISMA-P	SR 的事前計畫報告

教學重點 用法：先把你的研究『歸類』——是主動分組的試驗(CONSORT)、只觀察的研究(STROBE)、還是整合多篇的回顧(PRISMA)？計畫書階段另有對應版本(SPIRIT、PRISMA-P)。用常規/健保資料要再加 RECORD。這三大類是最常見的；下一頁是診斷、預測、經濟、質性等。

總表（二）：診斷、預測、經濟、質性、品質

把剩下的常見類型一次補齊

研究類型	主要規範	一句話
診斷準確度研究	STARD 2015	報告敏感度/特異度等；接 9.2
臨床預測模型（含 ML/AI）	TRIPOD+AI	開發/驗證預測模型；接 9.5
經濟評估 / 成本效益	CHEERS 2022	報告健康經濟評估（28 項）
質性研究（訪談/焦點團體）	COREQ / SRQR	報告質性研究；接 3.1
品質改善專案 QI	SQUIRE 2.0	報告品質/安全改善
實施研究	StaRI	報告落地/實施研究；接 9.8

教學重點 再補幾個常用：個案報告用 CARE；『把介入描述清楚』用 TIDieR（任何介入都適用）；行動健康用 mERA（接 9.6）；混合研究可組合使用（接 3.2）。記住——這些都能在 EQUATOR 查到。關鍵是先認出研究類型，表就會給你答案。

延伸版(Extension)：基礎規範 + 特殊情境

同一個基礎，針對特殊設計/主題再加細節

延伸的邏輯

- 基礎規範 (如 CONSORT) 適用一般情況
- 特殊設計/主題 → 用『延伸版』補充

例：CONSORT-AI (AI 介入)、CONSORT 叢集 (cluster)、CONSORT 非劣性、CONSORT-pilot (前導)
→ 基礎 + 延伸，一起用

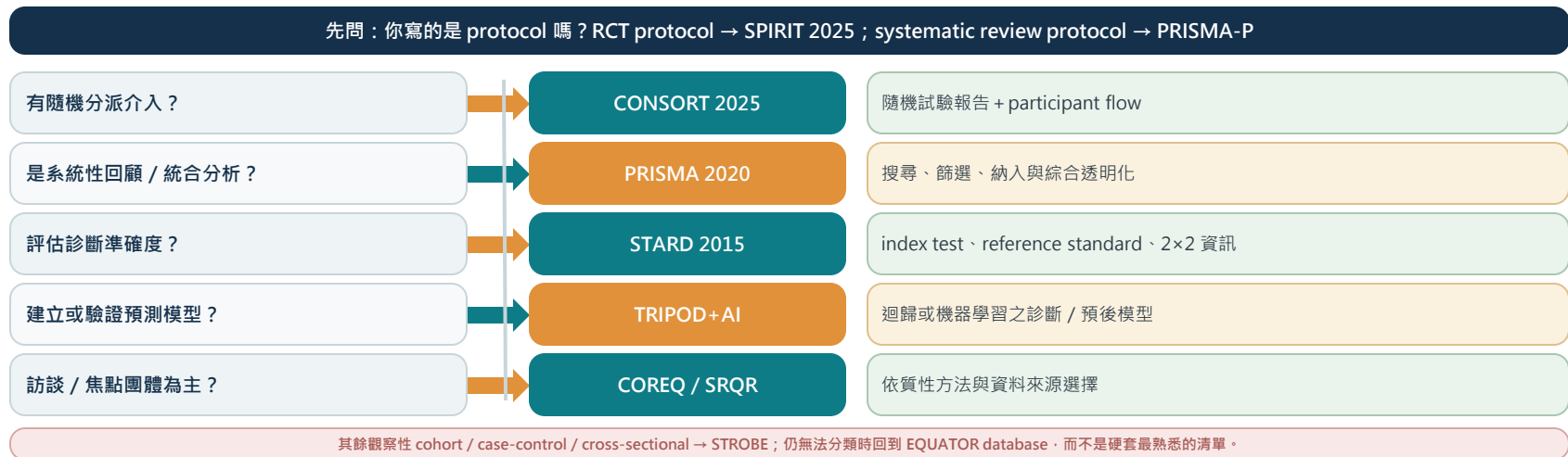
AI 相關延伸 (健康科技常用)

- CONSORT-AI / SPIRIT-AI：AI 介入試驗
 - TRIPOD+AI / PROBAST+AI：AI 預測模型
 - DECIDE-AI：AI 決策支援早期臨床評估
 - CHEERS-AI：AI 介入的經濟評估
- 做 AI 健康科技，記得找對應延伸

教學重點 延伸版怎麼想：先選『基礎規範』（依研究類型），再看你的研究有沒有『特殊之處』要額外交代——用了 AI？叢集隨機？前導研究？就再套對應延伸。健康科技研究幾乎都會用到 AI 家族的延伸 (CONSORT-AI、TRIPOD+AI...)。EQUATOR 會把基礎與延伸都列給你。

先判斷研究類型，再選核心報告規範

核心規範由研究的主要問題與設計決定，而不是由資料型態、疾病名稱、軟體工具或你最熟悉的縮寫決定。



來源：EQUATOR main study types；CONSORT 2025；SPIRIT 2025；PRISMA 2020；STARD 2015；TRIPOD+AI

教學提醒：一篇研究可能同時符合多個特徵，但仍要先找主要研究設計。先選核心規範，再疊加 AI、常規資料、介入描述或摘要等 extension；不要把所有清單同等並列。

3

PART 3

逐一速覽（一）

Guideline Tour I

試驗 · 觀察 · 綜整

把最常用的幾個規範，各花一頁講清楚：

它適用什麼、核心要求是什麼、你在哪個單元學過。

CONSORT 2025：隨機對照試驗

報告 RCT 的黃金標準 (接 9.4)

重點

- 適用：隨機對照試驗的『結果報告』
- 30 項清單 (2025 更新，取代 2010 版)
- 招牌：受試者『流程圖』 (隨機→分析人數)
- 2025 新增：資料分享、利益衝突、開放科學
- 延伸：CONSORT-AI、叢集、非劣性、pilot

最容易漏的

- 流程圖人數對不起來 (每階段進出)
 - 主要結果事前指定、與註冊一致
 - 盲性與分配隱匿怎麼做
 - 傷害/不良事件也要報
- 計畫書階段先用 SPIRIT

教學重點 一句話：做 RCT→報告用 CONSORT 2025 (30 項 + 流程圖)、計畫書用 SPIRIT。最常被審稿人抓的是『流程圖數字對不起來』與『主要結果事後偷改』。有 AI 成分再加 CONSORT-AI。詳見單元 9.4。

STROBE：觀察性研究

世代、病例對照、橫斷面 (接 9.3)

重點

- 適用：三大觀察性設計的結果報告
- 22 項清單 (18 通用 + 4 設計專屬)
- 強調：如何選樣、控制干擾、缺失處理
- 延伸：RECORD (常規/健保資料) 、
STROBE-MR (孟德爾隨機化) 等

最容易漏的

- 如何處理『干擾因子』
 - 選樣偏誤與其影響
 - 缺失資料怎麼處理
 - 不宜用因果語氣 (觀察性→講關聯)
- 用常規資料要加 RECORD

教學重點 一句話：只觀察、沒主動分組→用 STROBE (22 項) 。用醫院 EHR/健保資料的研究，再加 RECORD 交代『資料庫來源、如何用碼定義族群』。
· 觀察性研究最忌用『造成、療效』等因果語氣——講關聯就好。詳見單元 9.3。

PRISMA 2020：系統性回顧 / 統合分析

整合多篇研究的報告 (接 5.2)

重點

- 適用：系統性回顧與統合分析
- 27 項清單 + 三階段流程圖 (辨識→篩選→納入)
- 強調：檢索策略、篩選、偏誤評估、綜整
- 計畫書用 PRISMA-P；摘要有 PRISMA-A
- 延伸多：PRISMA-ScR (範疇回顧) 等

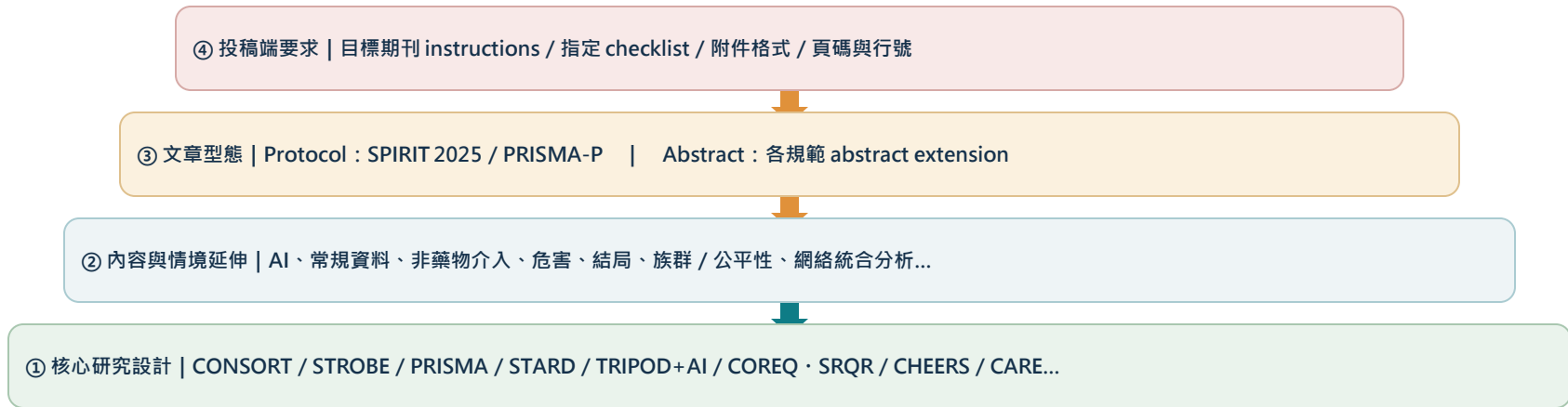
最容易漏的

- 完整檢索策略 (可重現)
 - 流程圖人數 (命中→去重→篩→納入)
 - 每篇納入研究的偏誤評估
 - 發表偏誤怎麼查
- 評 SR 品質另用 AMSTAR-2

教學重點 一句話：整合多篇研究→用 PRISMA 2020 (27 項 + 流程圖)、計畫書用 PRISMA-P、範疇回顧用 PRISMA-ScR。注意 PRISMA 是『報告規範』；要『評一篇 SR 做得好不好』用 AMSTAR-2、要『評證據確定性』用 GRADE。詳見單元 5.2。

核心規範 + 延伸規範：用「疊加」而非二選一

核心 guideline 處理主要研究設計；extension 補充特定內容、場域、族群或文件型態。最後再滿足期刊的提交要求。



編輯圖示：核心規範 → 延伸 extension → 文件型態 → 期刊要求

來源：EQUATOR guideline library；CONSORT 2025 / SPIRIT 2025；PRISMA 2020；STROBE extensions

教學提醒：例如 AI 隨機試驗不是只選「AI 規範」；應以 CONSORT 2025 為核心，再依介入、AI、危害、結局或摘要需求加上適用 extension。

4

PART 4

逐一速覽（二）

Guideline Tour II

診斷・預測・經濟・質性・品質

其餘常見類型：診斷準確度、預測模型、經濟評估、
質性研究、品質改善——各一頁速覽。

STARD 與 TRIPOD+AI：診斷與預測

一個評『檢測準不準』，一個評『模型』（接 9.2/9.5）

STARD 2015 (診斷準確度)

- 適用：診斷/篩檢檢測的準確度研究
 - 30 項清單 + 病人流程圖
 - 重點：黃金標準、連續納入、切點事先定
 - 報敏感度/特異度/PPV 及信賴區間
- 詳見單元 9.2

TRIPOD+AI (預測模型)

- 適用：臨床預測模型的開發/驗證 (含 ML)
 - 2024 版 · 取代 TRIPOD 2015
 - 重點：資料、切分、內外部驗證、校準
 - 評偏誤用 PROBAST+AI (另一工具)
- 詳見單元 9.5

教學重點 一句話：研究『一個檢測準不準』→ STARD；研究『一個預測模型 (含 AI)』→ TRIPOD+AI (報告) + PROBAST+AI (評偏誤)。兩者都要求交代『黃金標準/驗證』與『在別的資料上還準不準』。AI 決策支援的早期臨床評估另有 DECIDE-AI。詳見 9.2、9.5。

CHEERS 與質性規範

經濟評估與質性研究，各有專屬規範

CHEERS 2022 (經濟評估)

- 適用：健康經濟評估/成本效益分析
- 28 項清單 (2022 更新，取代 2013)
- 重點：視角、成本、效果、模型、不確定性
- 給付/HTA 決策的關鍵
- AI 介入的經濟評估另有 CHEERS-AI

COREQ / SRQR (質性)

- 適用：訪談、焦點團體等質性研究
 - COREQ:32 項 (研究團隊、方法、分析、發現)
 - SRQR：較通用的質性報告標準
 - 重點：反身性、脈絡、如何分析、佐證
- 詳見單元 3.1、3.2

教學重點 一句話：做『成本效益』→ CHEERS 2022 (28 項)，是說服健保給付的關鍵；做『訪談/焦點團體』等質性研究→ COREQ (32 項) 或 SRQR。質性報告特別重視『反身性』(研究者如何影響資料) 與『如何從資料得出主題』。混合研究(3.2)則組合量與質的規範。

品質改善、實施、個案與介入描述

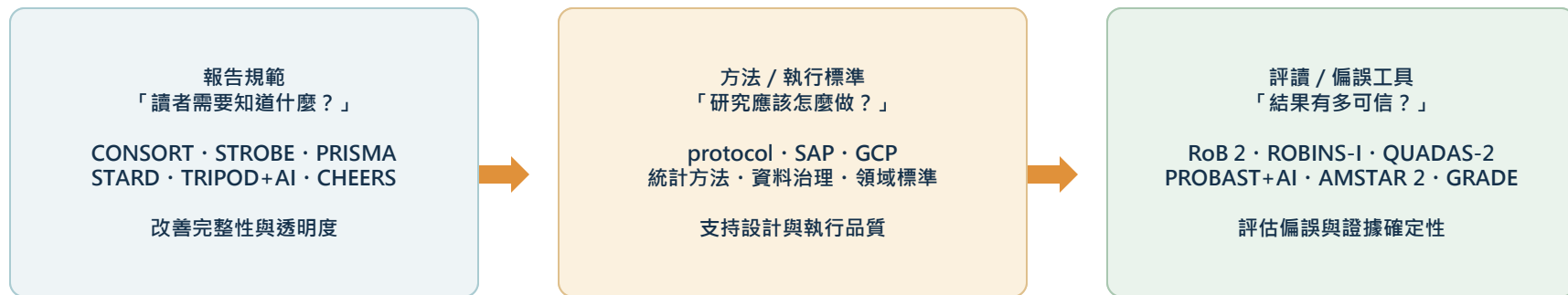
把剩下常用的補齊

規範	適用	一句話
SQUIRE 2.0	品質/安全改善專案 QI	報告『我們怎麼改善照護』
StaRI	實施研究 (落地)	雙軌：實施策略 + 介入；接 9.8
CARE	個案報告 Case report	報告單一或少數病例
TIDieR	描述『任何介入』	把介入寫到別人能複製 (12 項)
mERA	行動健康 mHealth	16 項：內容、脈絡、技術；接 9.6

教學重點 補充幾個實用的：做『品質改善』（如縮短急診等候）用 SQUIRE 2.0；做『落地/實施』用 StaRI；寫『個案報告』用 CARE。而 TIDieR 是『萬用配件』——不管做什麼介入，都該用它把『介入到底是什麼、怎麼做、做多少』寫清楚（數位介入再加 mERA）。TIDieR 常和 CONSORT/STROBE 搭配使用。

三種工具回答三個問題，不能互相取代

Reporting guideline 管「說清楚」；methods / conduct standards 管「怎麼做」；critical appraisal / risk-of-bias tools 管「有多可信」。



報告完整 ≠ 方法正確 ≠ 低偏誤
三者要一起看：清單填得完整，只證明「說清楚」，不自動證明研究做得好。

來源：EQUATOR / STROBE scope statements；SPIRIT 2025；CHEERS 2022 use guidance

教學提醒：清單填滿不代表低偏誤；研究做得好卻沒寫清楚，也無法被讀者正確評估。透明報告、方法品質與偏誤評讀是三個相連但不同的工作。

5

PART 5

生態系與實例

The Ecosystem & Worked Examples

把整套串起來、實際選一次

報告規範不是孤立的——它在『註冊→計畫→報告→評偏誤→評確定性』
這條鏈上的一環。最後用幾個實例，練習『選對規範』。

研究透明的生態系：規範只是其中一環

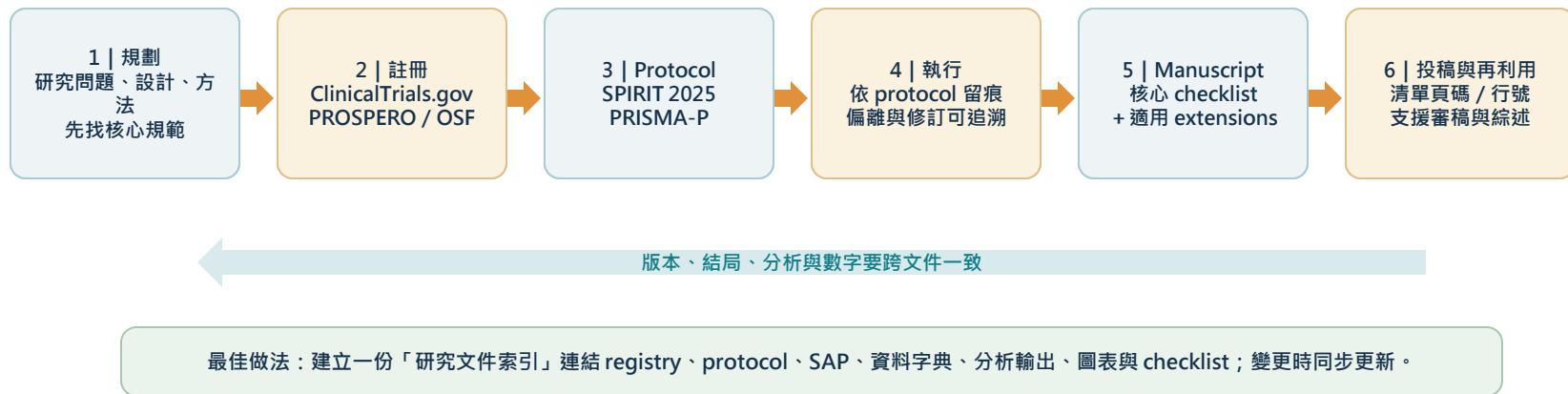
從收案前到證據合成，環環相扣

- 1 **事前註冊** 收案前登錄(ClinicalTrials.gov / PROSPERO)
- 2 **計畫書** 寫定設計與分析：SPIRIT (試驗) /PRISMA-P(SR)
- 3 **報告** 依類型用報告規範：CONSORT/STROBE/PRISMA...
- 4 **評偏誤** 讀者/審稿人評：RoB 2、PROBAST、AMSTAR-2
- 5 **評確定性** 證據合成評：GRADE (結論有多可信)

教學重點 看懂全局：① 收案前『註冊』並寫『計畫書』(SPIRIT/PRISMA-P)把承諾釘死；② 完成後用『報告規範』(CONSORT...)把研究寫齊；③ 別人用『偏誤工具』(RoB 2/PROBAST/AMSTAR-2)評你嚴不嚴謹；④ 系統回顧再用『GRADE』評整體證據多可信。報告規範是這條透明鏈上的關鍵一環，但不是全部。

報告規範要從規劃一路用到投稿

越早使用 checklist，越能及早發現資料與流程缺口；registry、protocol、分析輸出、manuscript 與投稿清單必須彼此一致。



來源：SPIRIT 2025 / CONSORT 2025；PRISMA-P / PRISMA 2020；EQUATOR writing toolkit

教學提醒：投稿前才補 checklist，常會發現關鍵資料根本沒收集。把規範當成研究文件的共同索引，能降低 outcome switching、版本矛盾與「知道但沒寫」的落差。

選規範實作：三個健康科技研究各該用什麼

把 Part 2 的地圖用一次

研究情境	主要規範	加什麼延伸/配件
一款戒菸 App 的隨機對照試驗	CONSORT 2025	CONSORT-AI(若含 AI) + TIDieR + mERA
用健保資料看某藥與中風關聯	STROBE	RECORD (常規資料)
開發 AI 影像判讀模型並驗證	TRIPOD+AI	PROBAST+AI (評偏誤)
把預警工具落地到多家診間	StaRI	(CFIR/RE-AIM 為框架)
某數位療法的成本效益分析	CHEERS 2022	CHEERS-AI (若含 AI)

教學重點 練習的心法：先問『這是哪種研究』（試驗？觀察？模型？經濟？落地？）→ 查總表得主要規範 → 再問『有沒有特殊之處』（用了 AI?常規資料？）→ 加對應延伸/配件。健康科技研究常是『一個主要規範 + 若干延伸/配件（尤其 AI 家族與 TIDieR）』的組合。不確定就上 EQUATOR 查。

把 checklist 變成可稽核的證據矩陣

每個 reporting item 都要連到原始證據、負責人、稿件位置與尚待處理的缺口；這比單純打勾更能支援共同寫作與投稿。

規範項目	原始證據 / 負責人	稿件位置	狀態與行動
研究設計與場域	protocol / IRB / registry PI 確認	Methods p.3 lines 82–101	已完成 核對一致性
參與者流程	篩選與納入 log 研究護理師 + 統計師	Figure 1 Results p.7	缺排除理由 補齊數字
遺失資料 / 危害	分析資料集 / AE log 統計師 + 臨床 PI	Methods p.5 Results p.9	需說明方法 與分母

頁碼 / 行號必須來自最新定稿；N/A 要附理由。Checklist 是「證據索引」，不是事後打勾，也不能由 AI 猜位置。

來源：CONSORT 2025 / SPIRIT 2025 implementation guidance；EQUATOR author toolkits

教學提醒：清單的頁碼與行號不是裝飾，而是讓作者、共同作者、審稿人快速追溯。若同一項資訊分散在表格、附錄與 protocol，應清楚列出所有位置。

常見錯誤：別踩這些雷

用規範時最常見的誤區

常見錯誤

- 投稿前才『補』清單，而非從寫作就對照
- 把『報告規範』當成『品質保證』
- 選錯規範（如把觀察研究套 CONSORT）
- 只填清單、不標頁碼（審稿人無法查證）
- 忽略延伸（用了 AI 卻沒用 AI 延伸）

好習慣

- 動筆前就下載規範當大綱
- 報告規範 + 偏誤工具 + GRADE 分清楚用
- 先歸類研究類型，再查 EQUATOR
- 清單逐項標頁碼、隨稿附上
- AI/特殊設計記得找延伸版

教學重點 一句話總結好習慣：『早對照、選對類、標頁碼、加延伸、分清楚』。報告規範用得好，不只讓你少被退稿，更是研究誠信的展現——你把研究攤在陽光下，讓任何人都能看懂、複製、評估。這正是讓健康科技研究可信、可累積的基礎。

用 AI 協助報告的『可以』與『不可以』

AI 幫你對照清單，判斷與內容是你的

✓ 該做的

- 請 AI 幫你判斷『這是哪種研究、該用哪個規範』
 - 用 AI 逐項對照清單、標出你可能漏的項目
 - 請 AI 依規範潤飾方法/結果段的用語
 - 請 AI 扮演審稿人挑報告漏洞
- 用了 AI 撰寫要揭露 (接 1.3)

✗ 不可以

- 讓 AI『生出』你沒做的方法或結果
 - 照抄 AI 填的清單而不核對稿件
 - 讓 AI 決定選哪個規範卻不自己確認
 - 用 AI 掩飾研究的缺陷
- 內容真實與最終判斷永遠是你

教學重點 原則：AI 很適合當『報告規範助手』——判斷研究類型、逐項對照清單、揪出漏項、潤飾用語。但『研究實際做了什麼、數字是什麼、選哪個規範』必須由你確認並負責。用 AI 撰寫論文要依期刊/ICMJE 規範揭露 (接 1.3)。AI 幫你把研究『說清楚』，但不能幫你『粉飾』。

AI 可以協助對照，但人必須逐項簽核

AI 適合協助整理與找缺口，不適合替作者判定研究事實、生成不存在的證據或猜測頁碼；人類作者仍負完整責任。



AI 不是作者；人對準確、完整、原創性、引用、保密與最終提交負全部責任

來源：ICMJE Recommendations—Use of Artificial Intelligence in Publishing (2024 年 1 月版)

教學提醒：讓 AI 回答「這項可能對應哪一段」可以；讓 AI 回答「研究實際做了什麼」不行。每一項輸出都要回查原始文件，並依期刊政策揭露工具與用途。

本課總覽：一頁看完『該用哪一個』

把整張地圖收在這裡

研究類型	規範	研究類型	規範
RCT 試驗	CONSORT	診斷準確度	STARD
試驗計畫書	SPIRIT	預測模型/AI	TRIPOD+AI
觀察性研究	STROBE	經濟評估	CHEERS
系統回顧/MA	PRISMA	質性研究	COREQ/SRQR
實施/落地	StaRI	品質改善/個案	SQUIRE/CARE

教學重點 帶走一句話：先認出『研究類型』，查表得『主要規範』，再依特殊之處（AI、常規資料、前導...）『加延伸』，並把介入用 TIDieR 說清楚——不確定就上 EQUATOR。報告規範是讓研究可信、可複製、可累積的最低標準，也是這整套單元 9 的收尾：把好研究，誠實而完整地說給世界聽。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Pick the Right Guideline

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標：能分清報告規範/偏誤工具/GRADE、依研究類型選對規範與延伸，
並實際用一份規範檢查一篇研究。

作業說明與繳交

建議 2–3 頁；重點是判斷與查找，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份報告(PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3–5 句；Part B 完整作答
- 可用 EQUATOR 網站查找對應規範
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 研究類型判斷正確 (25%)
- 選對主要規範與延伸 (30%)
- 分清報告 vs 偏誤 vs GRADE (20%)
- 會用清單檢查 (標頁碼) (15%)
- 常見錯誤與 AI 揭露意識 (10%)

提醒：不確定選哪個規範時，先問『這是哪種研究』，再上 equator-network.org 查。

教學重點 寫作提醒：每個選擇都要說『為什麼』——這是哪種研究、所以用哪個規範、有沒有特殊之處要加延伸。老師看的是你不能『認出研究類型→查表→選規範→加延伸』這條主線。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1

報告規範、偏誤/品質工具（如 RoB 2）、GRADE，三者各回答什麼問題？請各舉一例。

A2

為什麼說『報告完整』不等於『研究品質好』？兩者為何都需要？

A3

什麼是規範的『延伸版』？舉一個健康科技常用的 AI 延伸並說明何時用。

A4

為什麼投稿時清單要『標頁碼』、且最好從寫作就對照，而非投稿前才補？

教學重點 提示：A1 想報告/偏誤/確定性三層；A2 想爛研究也能報告完整、好研究報告不清也沒用；A3 想 CONSORT-AI/TRIPOD+AI 等；A4 想可查證、當寫作大綱避免漏項。

替五個研究選對規範

認出類型 → 查表 → 選規範 → 加延伸

為以下研究各選『主要規範 + 必要的延伸/配件』，並一句話說明理由：

B1 一款 AI 皮膚病灶分類模型的開發與外部驗證研究。

B2 用某醫院電子病歷，回溯分析某降血壓藥與跌倒的關聯。

B3 一款正念冥想 App 對焦慮的隨機對照試驗。

B4 把一套跌倒風險評估流程落地到五個病房的實施研究。

B5 訪談 15 位長者了解他們為何不願使用健康 App (質性) 。

B-加分 從 B1-B5 挑一個，說明你還會用哪個『偏誤工具』來評它。

教學重點 重點：B1 TRIPOD+AI (+ PROBAST+AI 評偏誤) ； B2 STROBE + RECORD ； B3 CONSORT(+ TIDieR/mERA) ； B4 StaRI ； B5 COREQ 或 SRQR 。 加分題想 RoB 2 (試驗) /PROBAST (模型) /AMSTAR-2(SR) 。

想更深入可以看這些

一站式入口與各規範原文

主題	來源
一站式入口	EQUATOR Network — www.equator-network.org (依研究類型搜尋)
試驗/觀察/綜整	CONSORT 2025、SPIRIT、STROBE/RECORD、PRISMA 2020/-P
診斷/預測/經濟	STARD 2015、TRIPOD+AI(2024)/PROBAST+AI、CHEERS 2022
質性/品質/實施	COREQ/SRQR、SQUIRE 2.0、StaRI、CARE
介入描述	TIDieR (12 項)、mERA (16 項，行動健康)
研究浪費	Chalmers & Glasziou (2009) 『可避免的研究浪費』

教學重點 這一份是單元 9 的『索引』：把 9.2(STARD)、9.3(STROBE)、9.4(CONSORT)、9.5(TRIPOD+AI)、9.6(mERA)、9.8(StaRI)、5.2(PRISMA)、6.4(ICMJE) 用到的規範，收攏成一張『該用哪個』的地圖。真正要用時，永遠回到 EQUATOR 查最新版與延伸。



報告規範總覽 · Reporting Guidelines (EQUATOR)

認出類型 · 查表選規範 · 加對延伸

把好研究 · 誠實而完整地說給世界聽

CONSORT · STROBE · PRISMA · STARD · TRIPOD+AI · CHEERS · COREQ · StaRI · EQUATOR

案例應用：兩條軌道，兩份檢核表

案例 Q 依 TREND、案例 L 依 COREQ | 兩軌各有規範

①

本單元教了什麼

EQUATOR 的規範體系，以及如何依研究設計查表選對規範。

②

案例怎麼用

- 案例 Q 為非隨機介入研究，適用 TREND 而非 CONSORT——CONSORT 是隨機試驗專用。
- 若採單元 9.4 之群集隨機設計，才改用 CONSORT 群集延伸版。
- 案例 L 為質性訪談研究，適用 COREQ 32 項；焦點團體亦適用。
- 兩軌整合之混合研究另依 GRAMMS 檢核（單元 3.2）。
- AI 摘要之預測表現另依 TRIPOD+AI 報告（單元 9.5）。

③

產出什麼證據

TREND 與 COREQ 自評表各一份（次頁為易漏項節錄），投稿前逐項確認。

④

承接關係

上游：承自 9.8 之 RE-AIM 五面向填載表 | 下游：交棒 9.10，判定這個工具算不算醫材。

教學重點 報告規範不是投稿前的核對清單，而是設計階段的檢查表。等寫完才發現 TREND 要求的資訊當初沒收，就補不回來了。

示範產物：本案例最易漏的檢核項目

兩份規範各摘出四項本案例實際容易漏掉者；完整版列為投稿附件

規範	檢核項目	本案例之狀態	處理
TREND	說明分組如何形成（非隨機之分派機制）	已載明由機構管理階層決定導入時程	方法 3.1
TREND	報告基線可比較性與組間差異	兩機構職類組成明顯不同	Table 1 併同呈現，並於 8.3 以 PSM 處理
TREND	說明結果評估者是否盲化	未盲化	誠實載明，並補排除前兩週之敏感度分析
TREND	報告所有預先指定之結果，含不利者	二次確認詢問增加	列於結果 4.3，不移入限制
COREQ	研究者身分、與參與者之關係	研究者為同機構人員	方法章交代並附反思日誌
COREQ	訪談大綱是否經預試或修訂	前 3 次後修訂	修訂前後版本均列附錄
COREQ	資料飽和之判定方式	第 10 位後未見新主題	方法章說明判準與續訪 2 位之理由
COREQ	是否將結果回饋參與者確認	尚未執行	列為限制；建議結案前補做成員檢核

教學重點 未列示範了誠實的處理：成員檢核沒做就寫沒做，並說明打算怎麼補。勾一個做不到的項目，比留白更容易在審查時出事。